

2026 年复变函数期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (10 分)

(1) (5 分) 判断下列无穷乘积的敛散性:

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1+i}{n^2}\right), \quad \prod_{n=1}^{\infty} \left|1 + \frac{1+i}{n^2}\right|.$$

(2) (5 分) 证明:

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n(n+2)}\right) = 2.$$

二. (15 分)

(1) (7 分) 证明 Dini 定理. (这里定义域被换为复平面上的开集)

(2) (8 分) 设 Ω 是开集, f_n 是一族 $\Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 的函数且等度连续. 若存在稠密子集 $E \subset \Omega$, 使得对任何 $z \in E$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(z)$ 都存在, 证明 $\{f_n\}$ 在 Ω 的紧子集上一致收敛.

三. (20 分) 计算下列积分:

(1) (5 分) $\int_0^{+\infty} \frac{\cos 2x}{x^2 + b^2} dx, b > 0;$

(2) (5 分) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(4+x^2)^2} dx;$

(3) (5 分) $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5-4\sin\theta};$

(4) (5 分) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ax}}{(1+e^x)^2} dx, 0 < a < 1;$

四. (20 分) 设 T 是 Möbius 变换.

(1) (5 分) 若 T 有两个不动点 z_1, z_2 , S 也是 Möbius 变换, 证明 STS^{-1} 的不动点是 Sz_1, Sz_2 .

(2) (10 分)

i. (5 分) 证明: T 仅有两个不动点 $0, \infty$, 当且仅当 T 是伸缩变换 $z \mapsto kz, k \neq 0, 1$;

ii. (5 分) 证明: T 有唯一不动点 ∞ 当且仅当 T 形如 $w \mapsto w + c, c \neq 0$.

(3) (5 分) 若 $T \neq \text{Id}$, Möbius 变换 S 与 T 有相同的不动点, 证明 $S \circ T = T \circ S$.

五. (20 分) 写出符合要求的解析双射.

(1) (5 分) 将 $\{|z| < 2\} \cap \{|z-1| > 1\}$ 映射到上半平面;

(2) (5 分) 将上半平面映射到单位圆盘, 满足 $f(2i) = 0, f'(2i) > 0$;

(3) (5 分) 将 $\{0 < \text{Im } z < \pi\}$ 映射到上半平面;

(4) (5 分) 将单位圆盘的右半 $\{|z| < 1, \text{Re } z > 0\}$ 映射到上半平面.

六. (15 分)

(1) (7 分) 设 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 是单连通开集, $\Omega \neq \mathbb{C}, a \in \Omega$. 证明: 在所有满足 $f(a) = 0$ 的 $\Omega \rightarrow \mathbf{D}$ 的解析映射中, 使得 $|f'(a)|$ 最大的映射恰好是 Ω 到 $\mathbf{D}$ 的一个解析双射.

(2) (8 分) 设 $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ 连续, 且在 $\mathbb{C} \setminus \partial \mathbf{D}$ 解析. 证明: f 是整函数.